

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор etacs

Липатников Андрей

2026.10.08

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Текстовый редактор emacs».

Описаны основные термины Emacs (буфер, фрейм, окно, область вывода, минибуфер, точка вставки), базовые команды, управление буферами и окнами, режимы поиска.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	7
1.1	Актуальность	7
1.2	Цель работы	7
1.3	Задачи	7
1.4	Объект и предмет исследования	8
1.5	Методы исследования	8
1.6	Схема выполнения работы	8
2	Теоретическая часть	10
2.1	Основные термины Emacs	10
2.2	Базовые команды	10
2.3	Навигация по буферу	11
2.4	Работа с текстом	12
2.5	Режим поиска	12
2.6	Справка	13
3	Материалы и методы	14
4	Выполнение лабораторной работы	15
4.1	Запуск Emacs	15
4.2	Создание файла lab07.sh	16
4.3	Ввод и сохранение текста	16
4.4	Курсор в начале буфера	17
4.5	Перемещение курсора в конец строки	18
4.6	Выделение и копирование фрагмента	19
4.7	Вставка и удаление строки	20
4.8	Выделение и вырезание области	21
4.9	Переход в конец буфера	22
4.10	Отмена последнего действия	23
4.11	Список буферов	24
4.12	Переключение в окно списка буферов	25
4.13	Переключение между буферами	26
4.14	Разделение фрейма на 4 окна	27
4.15	Текст в четырёх окнах	28
4.16	Режим поиска C-s	29
4.17	Поиск и замена M-%	30

4.18	Режим Осциллографа	31
4.19	Выход из режима поиска	33
5	Результаты	35
6	Обсуждение результатов	36
7	Заключение	37
	Список литературы	38
A	Приложение А. Ответы на контрольные вопросы	39
A.1	1. Краткая характеристика редактора Emacs	39
A.2	2. Особенности, делающие Emacs сложным для новичка	39
A.3	3. Буфер и окно в терминологии Emacs	40
A.4	4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне	40
A.5	5. Буферы по умолчанию при запуске Emacs	40
A.6	6. Клавиши для команд C-c l и C-c C-l	40
A.7	7. Как поделить окно на две части	41
A.8	8. Где хранятся настройки Emacs	41
A.9	9. Функция клавиши C-l и её переназначение	41
A.10	10. Что удобнее — vi или Emacs	41
B	Приложение Б. Листинг lab07.sh	42
C	Приложение В. Листинг команд	43

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Стартовый экран Emacs	15
4.2	Создание файла lab07.sh через C-x C-f	16
4.3	Ввод текста и сохранение lab07.sh	17
4.4	Переход в начало буфера M-<	18
4.5	Переход в конец строки C-e	19
4.6	Выделение области C-space и копирование M-w	20
4.7	Вставка строки C-u в конец файла	21
4.8	Выделение и вырезание области C-w	22
4.9	Переход в конец буфера M->	23
4.10	Отмена последнего действия C-/	24
4.11	Список активных буферов C-x C-b	25
4.12	Переход в окно списка буферов C-x o	26
4.13	Переключение буфера C-x b	27
4.14	Разделение фрейма на 4 окна C-x 3 и C-x 2	28
4.15	Текст в четырёх окнах	29
4.16	Режим поиска C-s	30
4.17	Поиск и замена M-%	31
4.18	Режим Occur M-s o, 1 совпадение	32
4.19	Режим Occur, 2 совпадения	33
4.20	Выход из режима поиска C-g	34

Список таблиц

2.1	Основные команды Emacs	10
2.2	Команды навигации	11
2.3	Команды работы с текстом	12
2.4	Команды поиска	12
2.5	Справочные команды Emacs	13
5.1	Сводка выполнения заданий	35

1 Введение

1.1 Актуальность

Emacs — один из старейших и наиболее расширяемых экранных редакторов Linux. Он установлен во всех основных дистрибутивах и используется не только для правки текста, но и как среда разработки: встроенные режимы поддерживают работу с кодом на C, Python, Perl, Lisp. Навык работы с Emacs даёт универсальный инструмент для задач администрирования и разработки.

1.2 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1.3 Задачи

1. Изучить основные термины Emacs: буфер, фрейм, окно, область вывода, минибуфер, точка вставки.
2. Освоить команды создания файла, сохранения, работы с текстом.
3. Освоить управление буферами и окнами.
4. Освоить режим поиска и замены.
5. Создать и отредактировать файл `lab07.sh`.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — текстовый редактор Emacs.

Предмет — основные команды Emacs, работа с буферами и окнами, режим поиска.

1.5 Методы исследования

Практическая работа в терминале, изучение справки Emacs (C-h), выполнение заданий методических указаний, фиксация результатов скриншотами.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

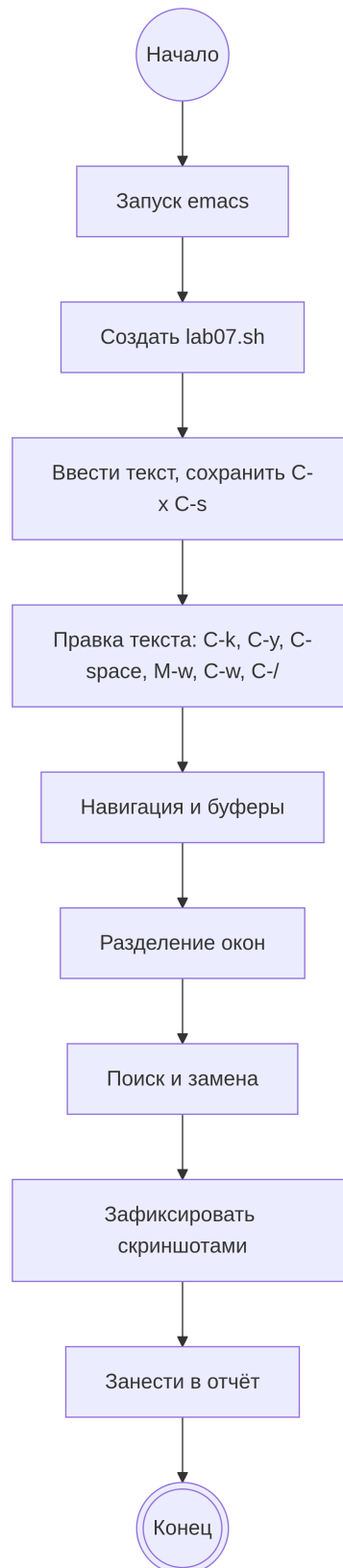


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Основные термины Emacs

- **Буфер** — объект, представляющий какой-либо текст (файл, результаты компиляции, справка).
- **Фрейм** — окно в обычном понимании (окно приложения).
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.
- **Область вывода** — одна или несколько строк внизу фрейма для сообщений и запросов.
- **Минибуфер** — область ввода дополнительной информации в области вывода.
- **Точка вставки** — место вставки/удаления данных в буфере.

2.2 Базовые команды

Таблица 2.1: Основные команды Emacs

Комбинация	Действие
C-x C-f	Открыть файл
C-x C-s	Сохранить файл
C-x C-c	Выйти из Emacs
C-x C-b	Список открытых буферов

Комбинация	Действие
C-x b	Переключиться на другой буфер
C-x 0	Заккрыть текущее окно
C-x 1	Заккрыть все окна, кроме текущего
C-x 2	Разделить окно по горизонтали
C-x 3	Разделить окно по вертикали
C-x o	Перейти в другое окно
C-x i	Вставить содержимое файла в буфер

2.3 Навигация по буферу

Таблица 2.2: Команды навигации

Комбинация	Действие
C-p	Строка вверх
C-n	Строка вниз
C-f	Символ вправо
C-b	Символ влево
C-a	В начало строки
C-e	В конец строки
C-v	Страница вперёд
M-v	Страница назад
M-f	Слово вперёд
M-b	Слово назад
M-<	В начало буфера
M->	В конец буфера
C-g	Отменить текущую операцию

2.4 Работа с текстом

Таблица 2.3: Команды работы с текстом

Комбинация	Действие
C-d	Удалить символ справа от курсора
M-d	Удалить слово справа
C-k	Удалить текст до конца строки
M-k	Удалить до конца предложения
M-\	Удалить все пробелы и табуляции вокруг курсора
C-q	Вставить символ по нажатой клавише
C-space	Начать выделение
C-w	Вырезать выделенное
M-w	Копировать выделенное
C-y	Вставить из буфера обмена
M-y	Заменить вставленное следующим элементом
C-/	Отменить последнее действие

2.5 Режим поиска

Таблица 2.4: Команды поиска

Комбинация	Действие
C-s	Поиск вперёд
C-r	Поиск назад
M-%	Поиск и замена с подтверждением
M-s o	Осцил: список строк, соответствующих шаблону

2.6 Справка

Таблица 2.5: Справочные команды Emacs

Комбинация	Действие
C-h ?	Информация о справочной системе
C-h t	Интерактивный учебник
C-h f	Справка по функции
C-h v	Справка по переменной
C-h k	Справка по комбинации клавиш
C-h a	Поиск по справке
C-h F	Emacs FAQ

Более подробно про Unix см. в [1–4].

3 Материалы и методы

- **ОС:** Fedora 41 (графическая среда Sway)
- **Терминал:** bash
- **Инструменты:** emacs, cat

Последовательность: запуск Emacs, создание файла lab07.sh, ввод текста, сохранение, правка текста, работа с буферами, разделение окон, режим поиска. Все действия документированы 20 скриншотами.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запуск Emacs

Выполнен запуск Emacs из терминала. Показан стартовый экран с приветствием и списком базовых команд (рис. 4.1).

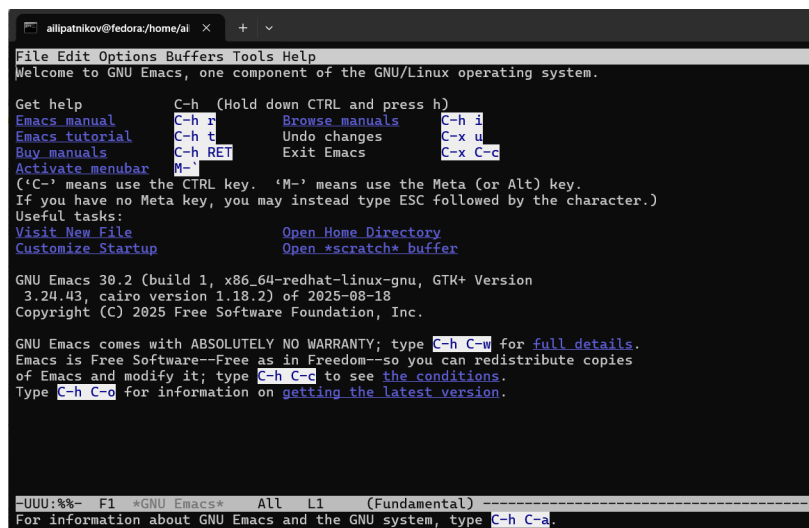


Рисунок 4.1: Стартовый экран Emacs

- Emacs GNU 30.2, GTK+ Version.
- Строка статуса внизу: *GNU Emacs*, режим Fundamental.

4.2 Создание файла lab07.sh

Выполнена команда C-x C-f. В минибуфере набрано имя файла: ~/work/os/lab07/lab07.sh (рис. 4.2).

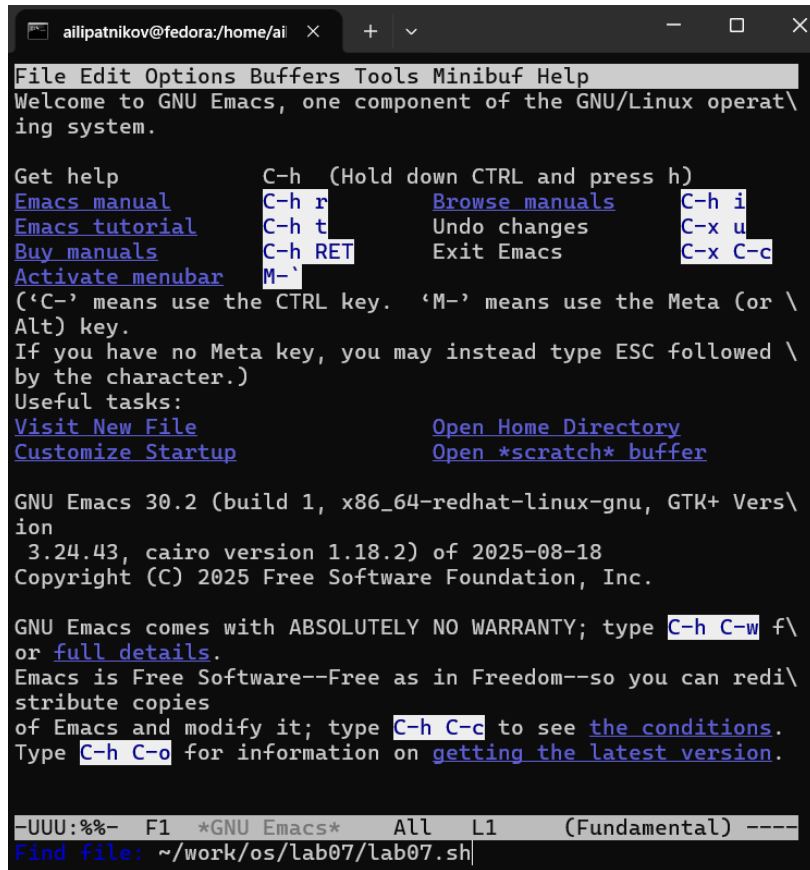
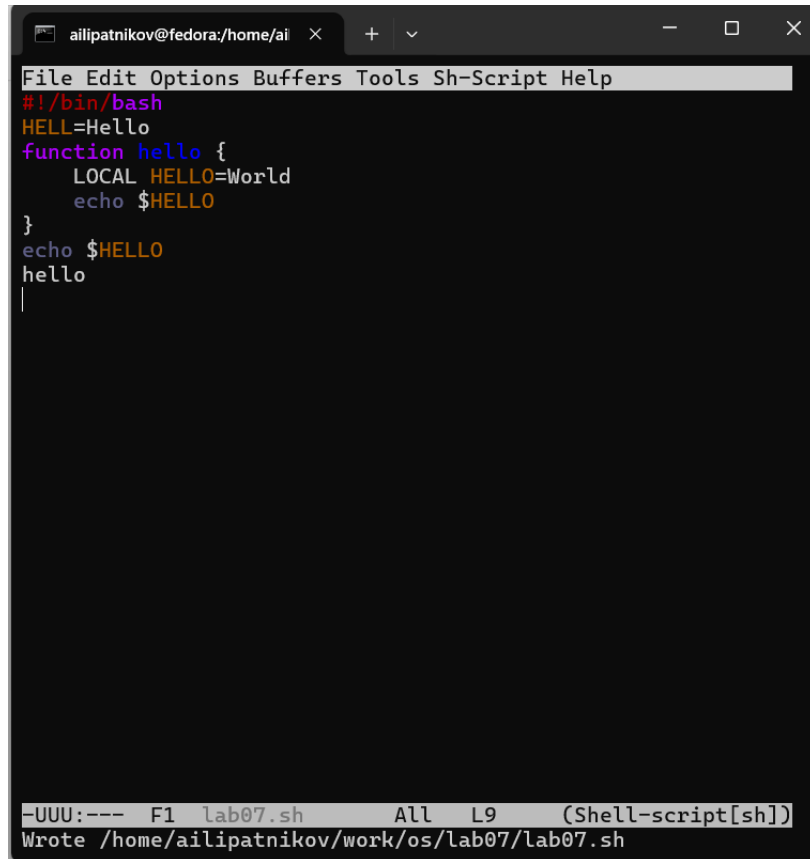


Рисунок 4.2: Создание файла lab07.sh через C-x C-f

- Минибуфер внизу: Find file: ~/work/os/lab07/lab07.sh.
- Файл отсутствовал — Emacs создаёт его.

4.3 Ввод и сохранение текста

Введён текст скрипта (шебанг, функция hello, вызов hello). Выполнено сохранение C-x C-s. В области вывода — сообщение Write /home/ailipatnikov/work/os/lab07/lab07.sh (рис. 4.3).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'ailipatnikov@fedora:/home/ai'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

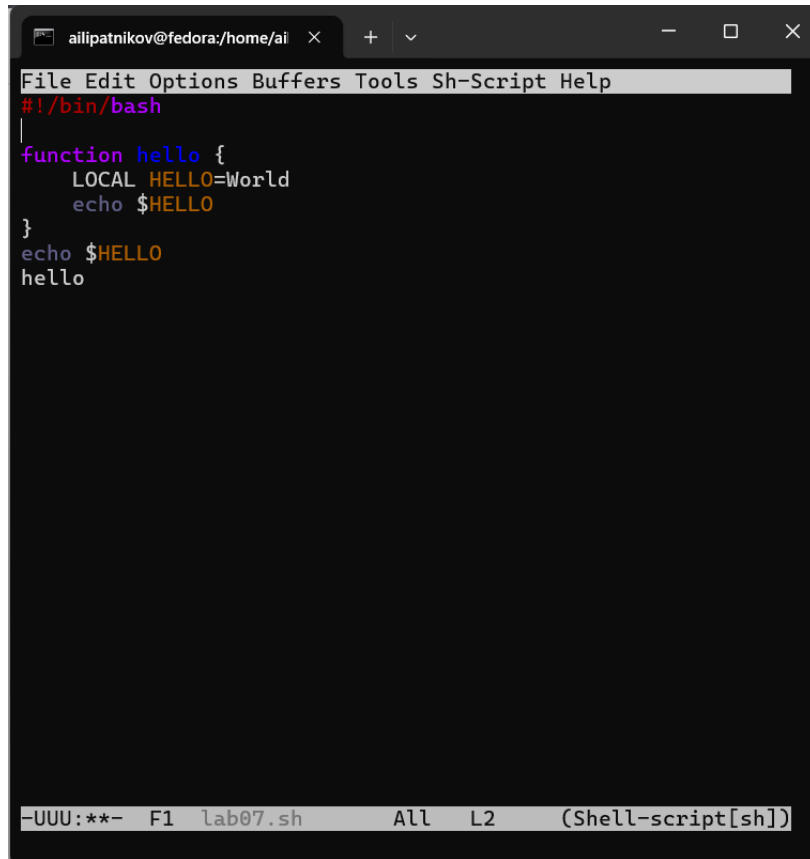
The status bar at the bottom shows '-UUU:--- F1 lab07.sh All L9 (Shell-script[sh])' and a message 'Wrote /home/ailipatnikov/work/os/lab07/lab07.sh'.

Рисунок 4.3: Ввод текста и сохранение lab07.sh

- Строка статуса: lab07.sh All L9 (Shell-script[sh]).
- Внизу — сообщение об успешной записи файла.

4.4 Курсор в начале буфера

Выполнена команда M-< (переход в начало буфера). Строка статуса: L2 (рис. 4.4).



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UUU:***- F1 lab07.sh All L2 (Shell-script[sh])
```

Рисунок 4.4: Переход в начало буфера M-<

- Курсор на второй строке — после шебанга.
- Демонстрация навигации.

4.5 Перемещение курсора в конец строки

Выполнена команда C-е (в конец строки). Курсор в конце строки HELLO=Hello (рис. 4.5).

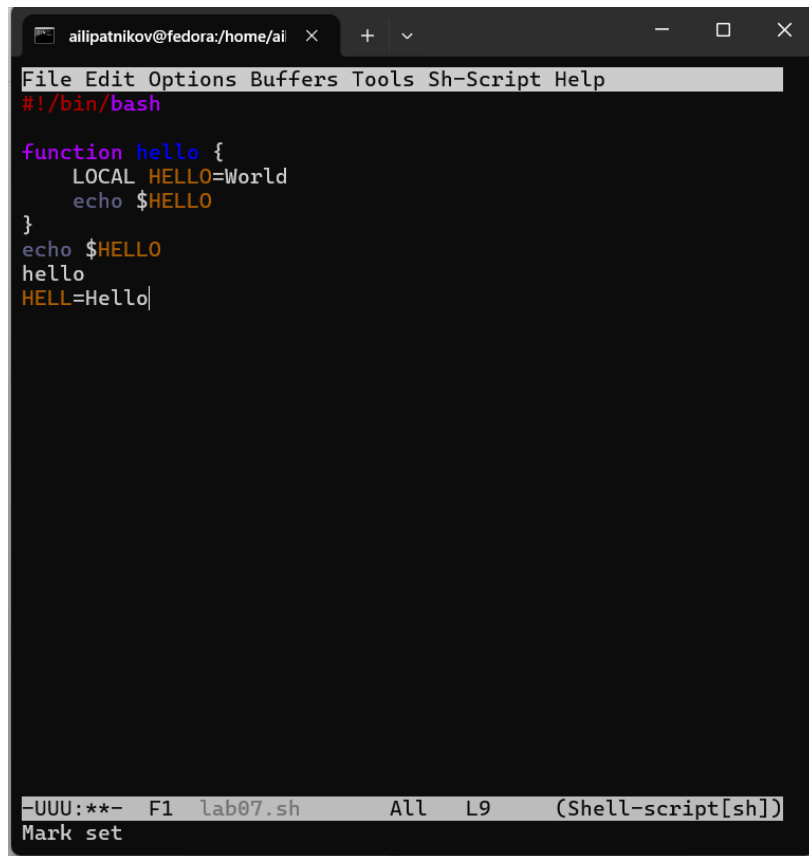


Рисунок 4.5: Переход в конец строки C-e

- Строка статуса: L9.
- Демонстрация навигации по строке.

4.6 Выделение и копирование фрагмента

Установлена метка C-спаре, выделено слово `hello`, скопировано в буфер обмена M-w (рис. 4.6).

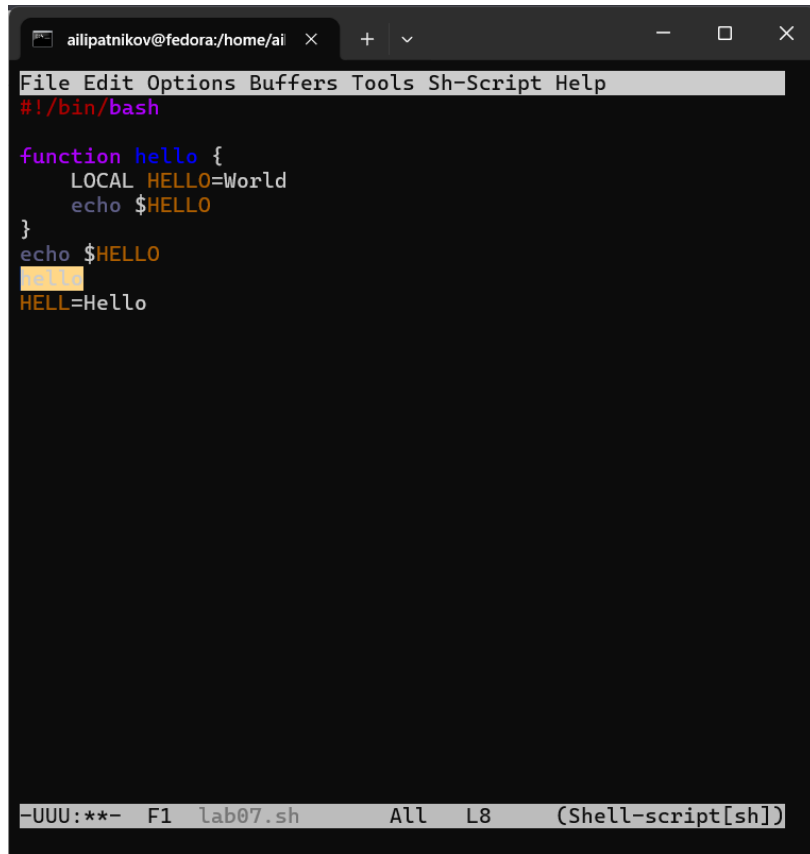
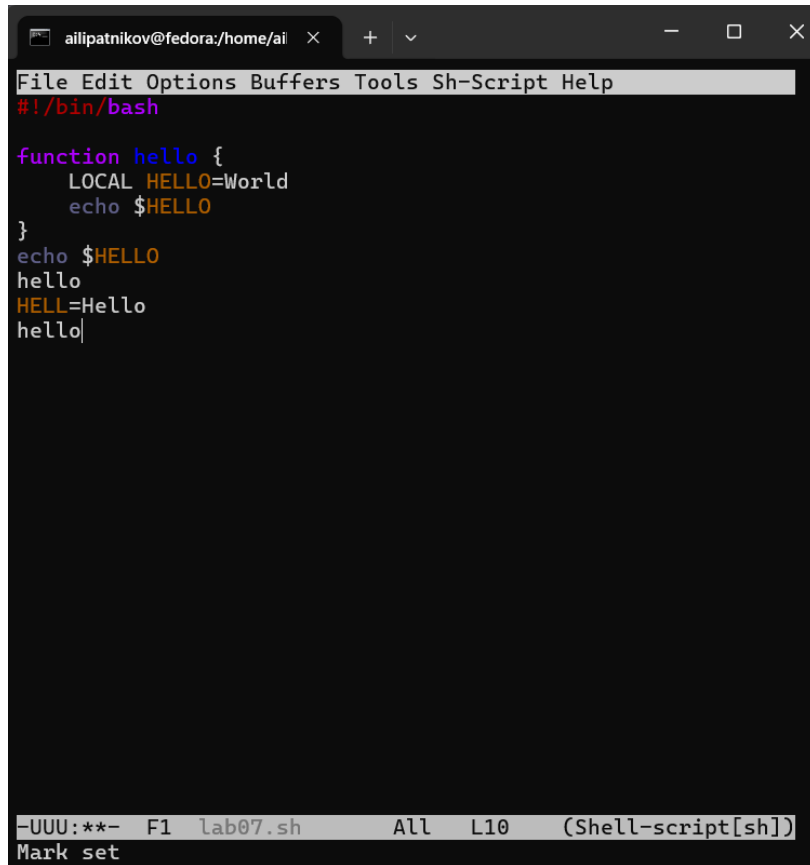


Рисунок 4.6: Выделение области C-справа и копирование M-w

- В области вывода: Mark set.
- Строка статуса: L8.

4.7 Вставка и удаление строки

Вставлена строка в конец файла C-у, результат виден по строке статуса L10 (рис. 4.7).



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello|

-UUU:**~ F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Mark set
```

Рисунок 4.7: Вставка строки C-у в конец файла

- В области вывода: Mark set.
- Строка статуса: L10.

4.8 Выделение и вырезание области

Снова установлена метка C-справа, выделено слово HELLO, вырезано C-w (рис. 4.8).

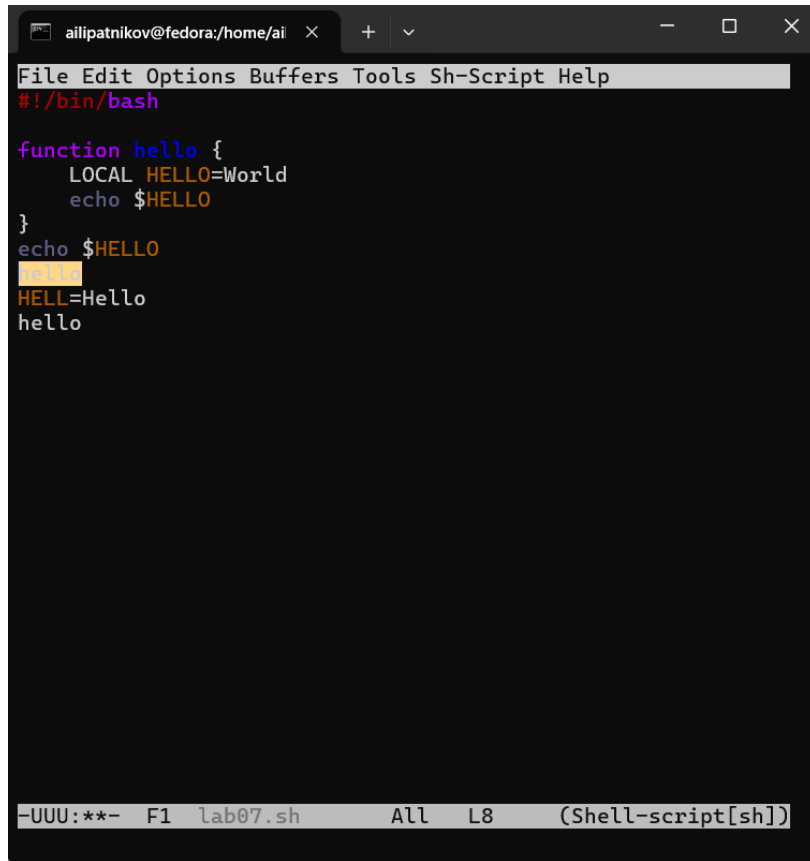
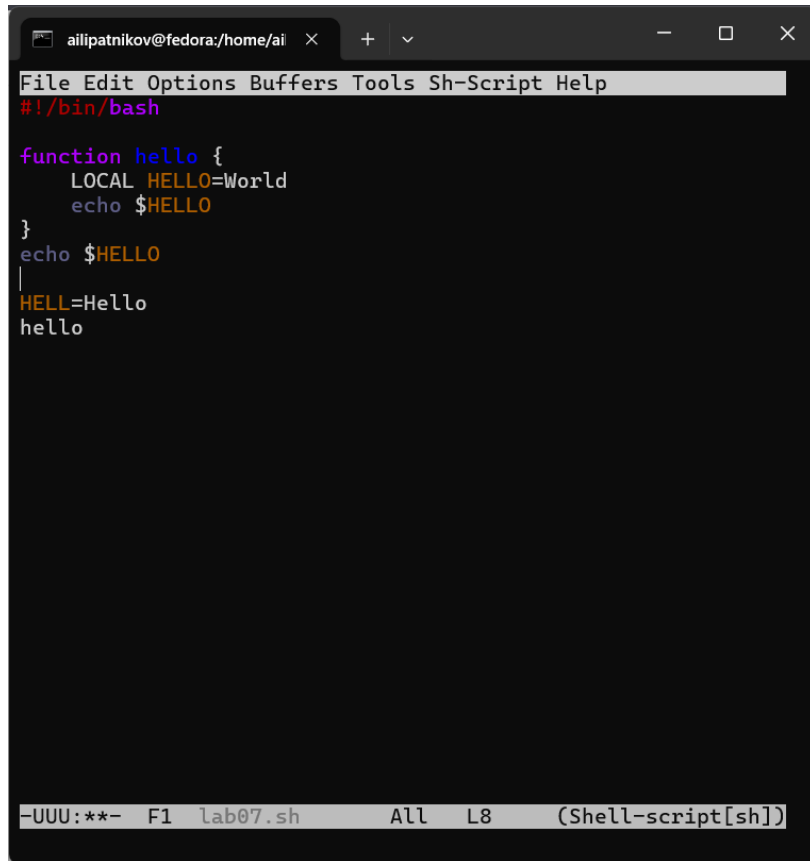


Рисунок 4.8: Выделение и вырезание области C-w

- В области вывода: Mark set.
- Строка статуса: L8.

4.9 Переход в конец буфера

Выполнена команда M-> (в конец буфера). Курсор в конце файла (рис. 4.9).



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'aillipatnikov@fedora:/home/ai'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
|
HELL=Hello
hello
```

The status bar at the bottom displays '-UUU:***- F1 lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])'.

Рисунок 4.9: Переход в конец буфера M->

- Строка статуса: L8.
- Демонстрация навигации по буферу.

4.10 Отмена последнего действия

Выполнена команда C-/ (отмена). В области вывода: Undo in region (рис. 4.10).

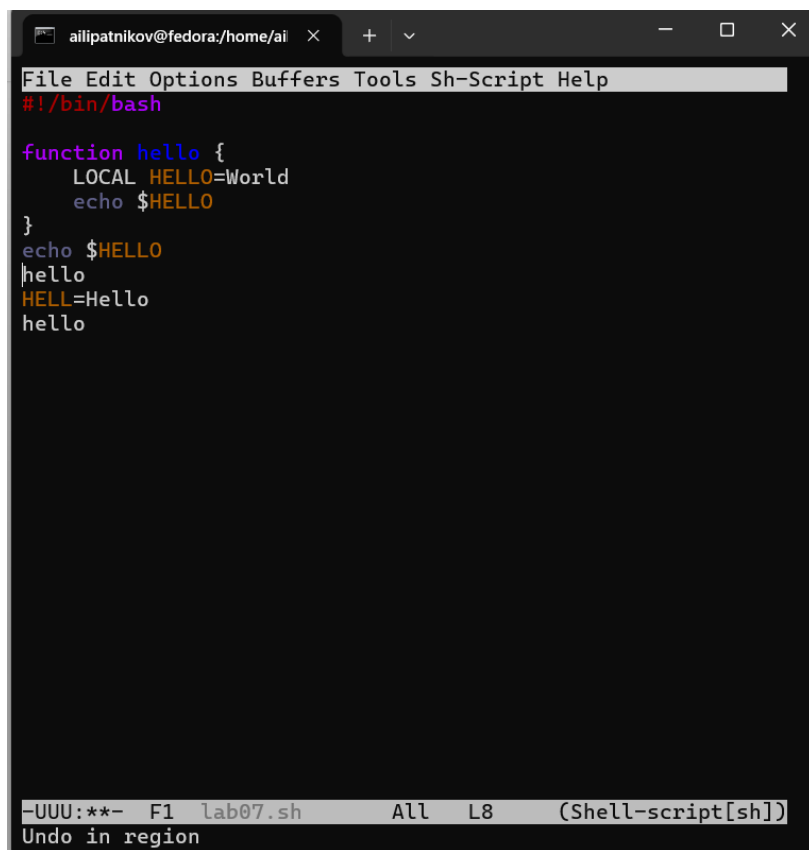


Рисунок 4.10: Отмена последнего действия C-/

- В области вывода: Undo in region.
- Строка статуса: L8.

4.11 Список буферов

Выполнена команда C-x C-b (список буферов). Открыт буфер *Buffer List* с четырьмя записями: lab07.sh, *GNU Emacs*, *scratch*, *Messages* (рис. 4.11).

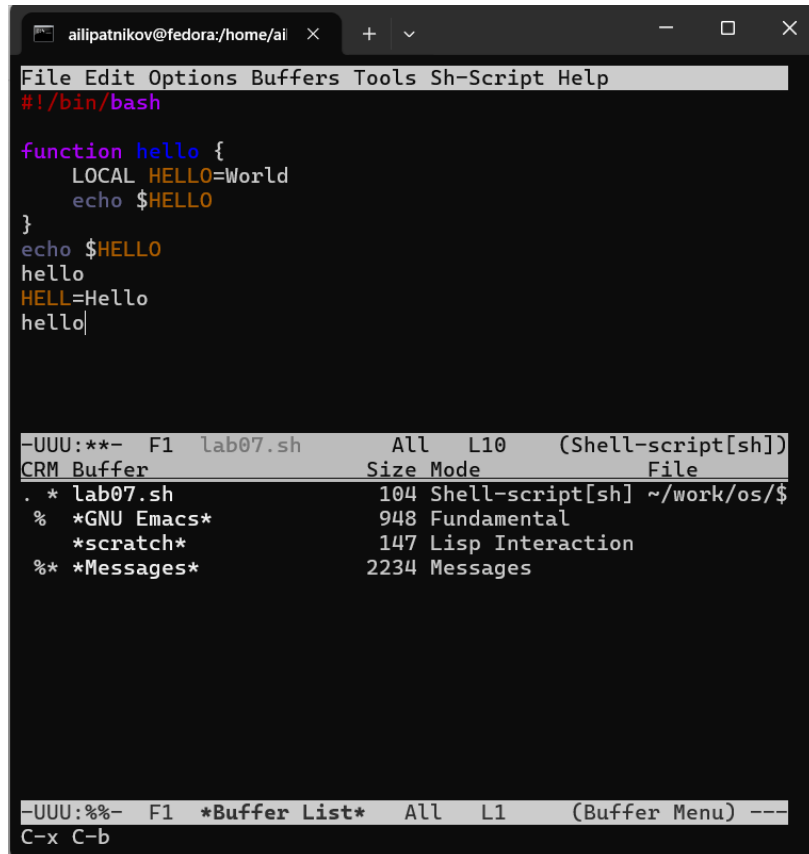


Рисунок 4.11: Список активных буферов C-x C-b

- Столбцы: CRM, Buffer, Size, Mode, File.
- Строка статуса: *Buffer List* All L1 (Buffer Menu).

4.12 Переключение в окно списка буферов

Выполнена команда C-x o (переход в другое окно). Курсор в окне *Buffer List* (рис. 4.12).

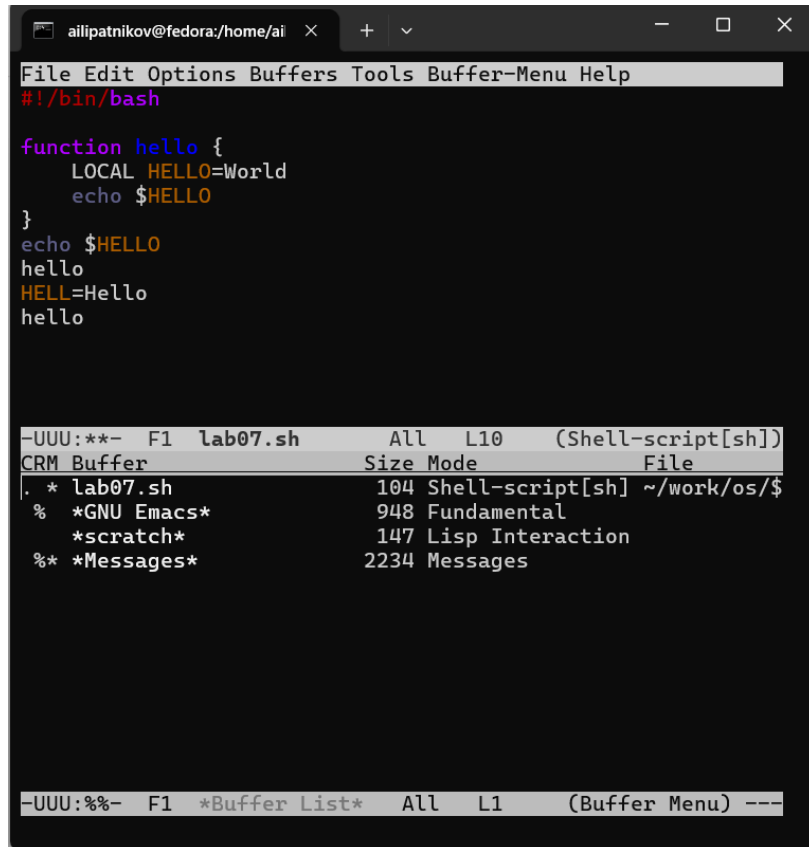
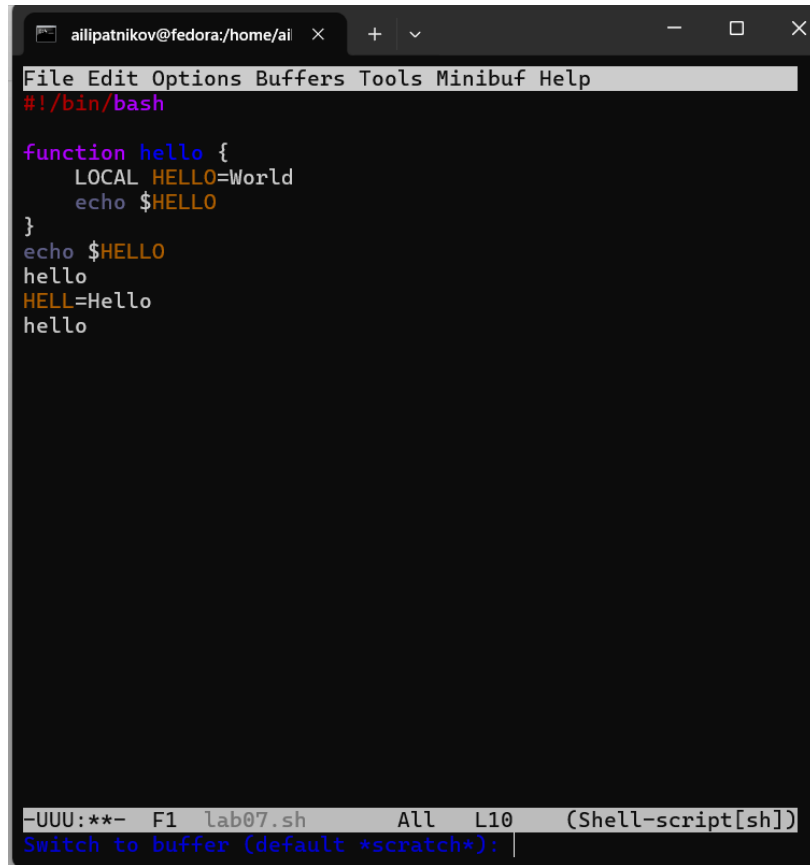


Рисунок 4.12: Переход в окно списка буферов C-x o

- Верхнее окно — lab07.sh, нижнее — *Buffer List*.
- Активное окно — нижнее.

4.13 Переключение между буферами

Выполнена команда C-x b. В минибуфере — Switch to buffer (default *scratch*): (рис. 4.13).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows 'aillipatnikov@fedora:/home/ai'. The menu bar includes 'File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help'. The terminal content shows a shell script:

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

At the bottom, the status bar displays:

```
-UUU:***- F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *scratch*):
```

Рисунок 4.13: Переключение буфера C-x b

- По умолчанию — *scratch*.
- Строка статуса: lab07.sh All L10 (Shell-script[sh]).

4.14 Разделение фрейма на 4 окна

Выполнено разделение фрейма: C-x 3 (вертикально), затем C-x 2 (горизонтально в каждом окне). Получено 4 окна **scratch** (рис. 4.14).



Рисунок 4.14: Разделение фрейма на 4 окна C-x 3 и C-x 2

- Все 4 окна показывают буфер ****scratch****.
- Строка статуса каждого окна: -UUU:--- F1 ****scratch****.

4.15 Текст в четырёх окнах

В каждом из четырёх окон открыт новый буфер и введено несколько строк текста (рис. 4.15).

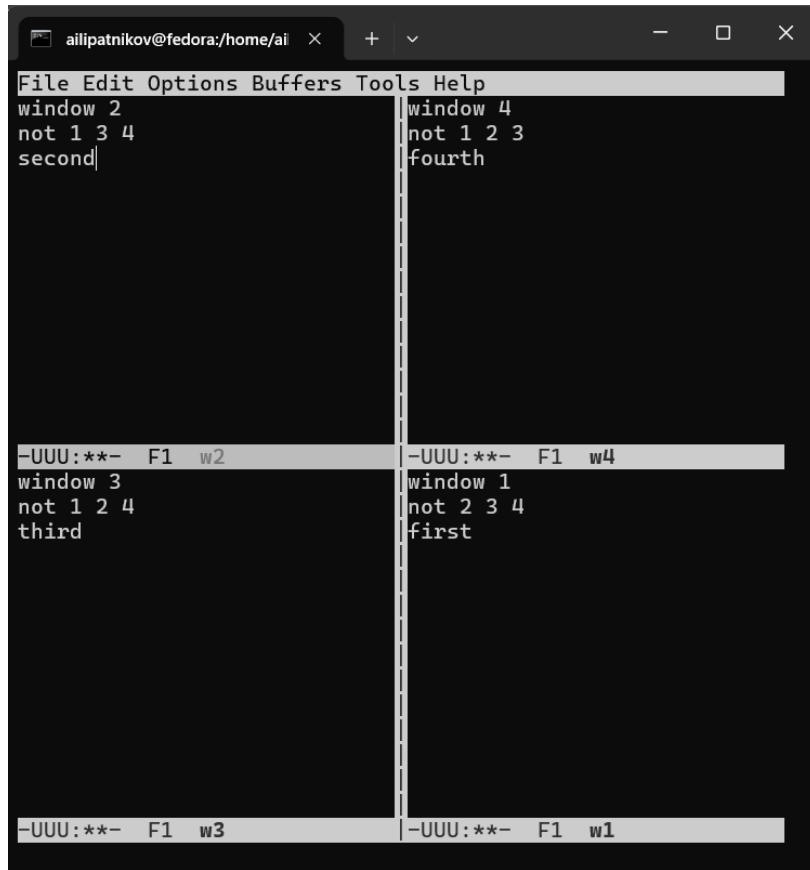


Рисунок 4.15: Текст в четырёх окнах

- Верхние окна: window 2, window 4.
- Нижние окна: window 3, window 1.
- Строки статуса: w1, w2, w3, w4.

4.16 Режим поиска C-s

Выполнена команда C-s (поиск вперёд). В области вывода — I-search: (рис. 4.16).

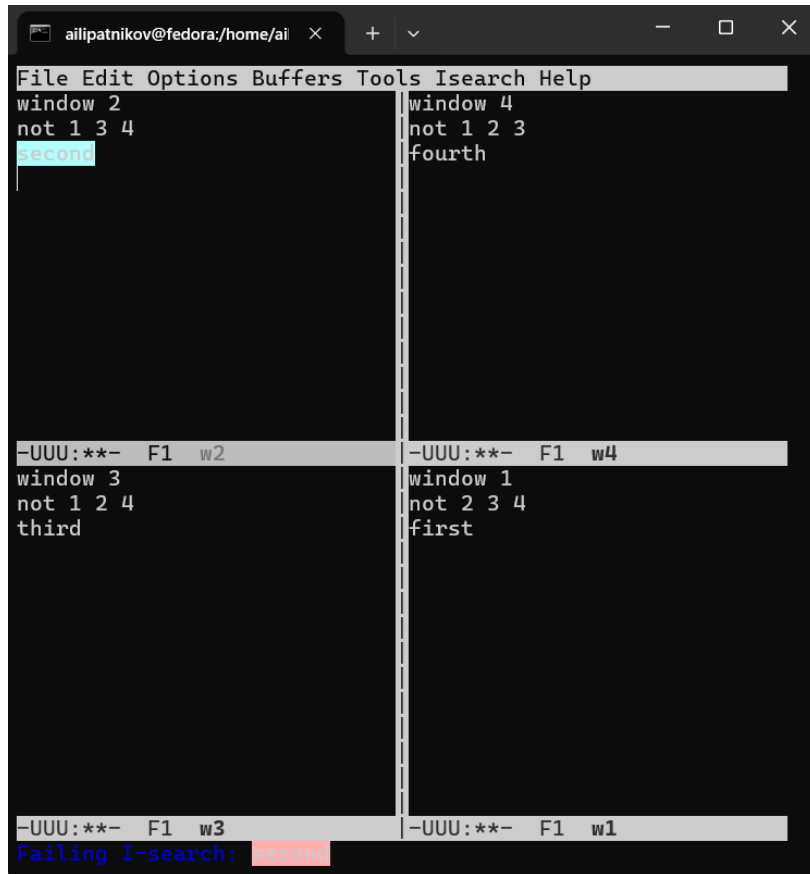


Рисунок 4.16: Режим поиска C-s

- Поиск подсвечивает слово `second` в окне `w2`.
- Выход из поиска — C-g.

4.17 Поиск и замена M-%

Выполнена команда M-% (поиск и замена). В минибуфере — `Query replace` (default ! ->):(рис. 4.17).

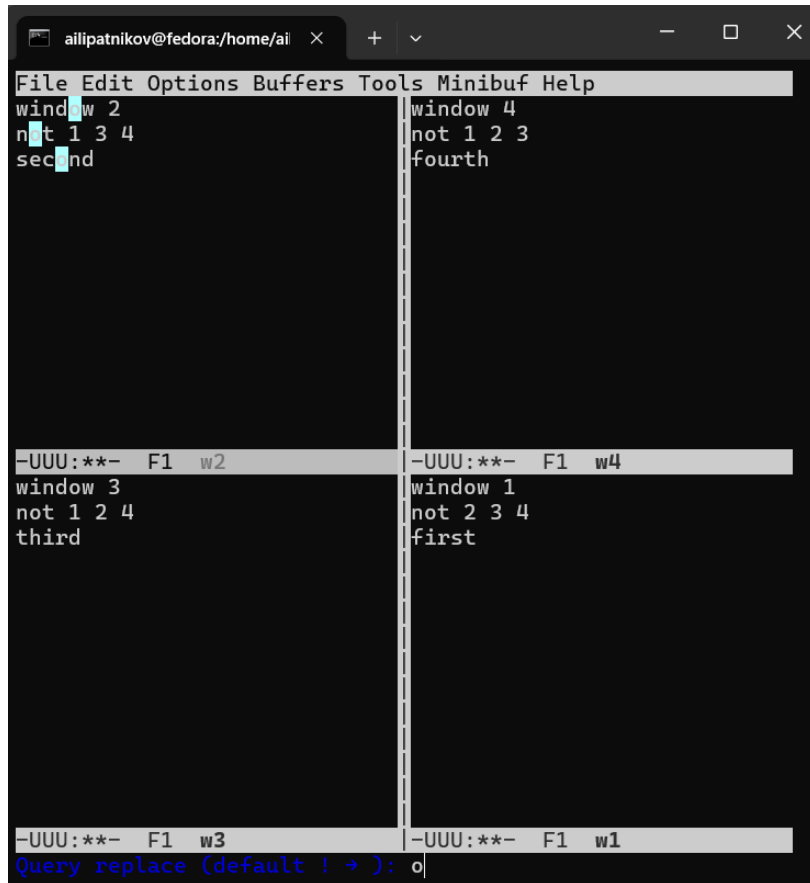


Рисунок 4.17: Поиск и замена M-%

- Emacs запрашивает пару: что найти и на что заменить.
- После ввода — подтверждение для каждого совпадения.

4.18 Режим Occur M-s o

Выполнена команда M-s o (режим Occur). Открыт буфер *Occur* со списком совпадений (рис. 4.18, 4.19).



Рисунок 4.18: Режим Occur M-s o, 1 совпадение



Рисунок 4.19: Режим Occur, 2 совпадения

- Occur показывает все строки, содержащие шаблон, в отдельном буфере.
- Отличие от C-s: не по одному совпадению, а списком.

4.19 Выход из режима поиска

Выполнена команда C-g (выход из поиска). В области вывода — Failing I-search: (рис. 4.20).



Рисунок 4.20: Выход из режима поиска C-g

- C-g отменяет текущую операцию.
- Возврат в обычный режим редактирования.

5 Результаты

В ходе работы выполнены все задания методических указаний (9.3.1–9.3.4), зафиксированные 20 скриншотами (рис. 4.1 – 4.20). Сводка результатов приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1: Сводка выполнения заданий

Задание	Действия	Результат
9.3.1	Создание lab07.sh, ввод текста, C-x C-s, C-k, C-y, C-space, M-w, C-w, C-/	Файл создан и отредактирован
9.3.2	C-x C-b, C-x o, C-x b	Освоено управление буферами
9.3.3	C-x 3, C-x 2, 4 окна	Освоено управление окнами
9.3.4	C-s, M-%, M-s o, C-g	Освоены режимы поиска и замены

6 Обсуждение результатов

Все задания методички выполнены. Emacs подтвердил ключевое отличие от vi: это **непрерывный** редактор (нет разделения на режимы), поэтому ввод текста и команды доступны одновременно. Управление буферами (C-x C-b, C-x b) позволяет работать с несколькими файлами в одном фрейме, а разделение окон (C-x 3, C-x 2) даёт одновременный обзор разных частей документа. Режим M-s o (Occur) удобнее C-s: он показывает **все** совпадения сразу, а не по одному. Отмена C-/ работает **многократно** в отличие от u в vi (только одно действие).

7 Заключение

- Цель работы достигнута: получены практические навыки работы с редактором Emacs.
- Освоены основные термины Emacs: буфер, фрейм, окно, минибуфер, точка вставки.
- Освоены базовые команды (C-x C-f, C-x C-s, C-x C-c), навигация (C-a, C-e, M-<, M->).
- Освоено управление буферами (C-x C-b, C-x b) и окнами (C-x 3, C-x 2, C-x o).
- Освоены режимы поиска и замены (C-s, M-%, M-s o).

Полученные навыки применимы при работе с текстом и кодом в Linux.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

А.1 1. Краткая характеристика редактора Emacs

Emacs — экранный редактор, написанный на языке Elisp. Расширяемый: функциональность добавляется через пакеты. Поддерживает буферы, окна, фреймы, режимы (основные и второстепенные), встроенную справку (C-h). Используется не только как редактор, но и как среда разработки.

А.2 2. Особенности, делающие Emacs сложным для новичка

- Непривычные обозначения: C- (Ctrl), M- (Meta/Alt), S- (Shift).
- Специфическая терминология: буфер, фрейм, окно, точка вставки, мини-буфер.
- Большое количество комбинаций клавиш (сотни).
- Меню и графика вторичны — принято работать через клавиатуру.
- Много «режимов» (Fundamental, Text, Lisp, C, Texinfo и др.).

А.3 3. Буфер и окно в терминологии Emacs

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, результаты компиляции).
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.
- Один буфер может отображаться в нескольких окнах; одно окно показывает только один буфер.

А.4 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне

Да. Окно отображает один буфер, но количество буферов в сессии **не ограничено**. Список — C-x C-b. Переключение — C-x b.

А.5 5. Буферы по умолчанию при запуске Emacs

- *scratch* — для временных заметок.
- *Messages* — системные сообщения.
- *GNU Emacs* — стартовый экран.
- *Buffer List* — создаётся при C-x C-b.

А.6 6. Клавиши для команд C-c l и C-c C-l

- **C-c l** — нажать Ctrl+c, затем l без отпускания Ctrl.
- **C-c C-l** — нажать Ctrl+c, затем Ctrl+l. В Emacs C- означает удержание Ctrl; последовательность набирается **без отпускания модификатора**.

А.7 7. Как поделить окно на две части

- Горизонтально: C-x 2.
- Вертикально: C-x 3.

А.8 8. Где хранятся настройки Emacs

- Для Emacs: ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.
- Для Spacemacs: ~/.spacemacs.
- Для Doom Emacs: ~/.doom.d/.

А.9 9. Функция клавиши C-l и её переназначение

C-l центрирует экран на текущей строке (recenter-top-bottom). Переназначить: в ~/.emacs:

```
(global-set-key (kbd "C-l") 'имя-функции)
```

А.10 10. Что удобнее — vi или Emacs

Зависит от задачи. **vi** удобнее для быстрых правок из терминала: модальность ускоряет навигацию и команды. **Emacs** удобнее для длительной работы: буферы, окна, расширяемость, встроенная справка. Автор отчёта предпочитает **vi** для одноразовых правок и **Emacs** для работы над проектами.

В Приложение Б. Листинг lab07.sh

Листинг восстановлен по скриншотам. Проверь `cat lab07.sh` и замени, если расходится.

```
#!/bin/bash
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

С Приложение В. Листинг команд

```
# Запуск
emacs

# Создание файла
C-x C-f ~/work/os/lab07/lab07.sh

# ввод текста
C-x C-s (сохранить)

# Навигация
M-<      (в начало буфера)
C-e      (в конец строки)
M->      (в конец буфера)

# Работа с текстом
C-space  (начать выделение)
M-w      (копировать)
C-y      (вставить)
C-w      (вырезать)
C-/      (отменить)

# Буферы
```

C-x C-b (список)
C-x o (перейти в другое окно)
C-x 0 (закрыть окно)
C-x b (переключить буфер)

Окона

C-x 3 (вертикальное разделение)
C-x 2 (горизонтальное разделение)

Поиск

C-s (поиск вперёд)
M-% (поиск и замена)
M-s o (Оссуr)
C-g (отменить)

Выход

C-x C-c